경제혁신

농촌진흥청	보 도 자 료	작성과	양돈과
	2016년 10월 13일(목)부터 보도될 수 있도록 협조 부탁드립니다.	담당자	과장 박준철 농업연구사 홍준기
		연락처	041-580-3458
		제공일	2016. 10. 12(총11매)

농촌진흥청, '사회성 뛰어난 돼지'로 농장 수익 높인다

- 동료와 덜 싸우고 함께 잘 커… 생산성 올리고 동물복지 실현 -

□ 농촌진흥청(청장 정황근)은 공격성향이 적고 사회성이 뛰어난 돼지를 선발해 개량에 활용하면 전체 돼지 집단의 생산성을 높일 뿐 아니라 동물복지에도 기여할 수 있다고 밝혔다.

○ 돼지사육은 한 공간에서 여러 마리를 기르는 특성상 싸움이나 꼬리 물기 등으로 집단 전체의 동물복지 수준과 생산성이 낮아질 수 있다. 세계적으로 동물과 식물의 사회성 모델 연구가 추진되는 가운데 국내 최초로 이를 돼지에 적용했다.

□ 농촌진흥청은 통계학적 유전모델을 이용해 돼지들이 동료의 성장에 도움이나 피해를 주는 정도를 평가하고 점수화했다.

○ 그리고 사회성이 좋은 씨돼지와 나쁜 씨돼지의 후손을 각각 35마리씩 선발한 뒤 10집단으로 나눠, 체중이 30kg에서 90kg이 될 때까지 두 달 간 4회~5회(1회 8시간씩) 공격 횟수·시간을 관찰하며 성장속도를 조사했다.

○ 그 결과, 사회성이 나쁜 돼지 집단은 새로운 동료를 만났을 때

공격하는 빈도가 1일 평균 3.7회에 이른 반면, 사회성이 좋은 돼지 집단은 평균 1회로 눈에 띄게 낮았다.

○ 즉, 사회성이 좋은 돼지 집단은 싸움이 줄고 다른 개체와 동반 성장함으로써 전체 사육일수가 약 6일(90kg 도달일령[1] 133일→127일) 단축됐다.

○ 암퇘지의 경우에는 번식능력이 향상됐다. 사회성이 우수한 돼지들은 낮은 집단에 비해 첫 분만일령[2]은 5일(352일→347일), 다시 발정이 오는 데 걸리는 발정재귀일[3]은 0.5일(5.9일→5.4일) 줄었다.

<돼지의 사회성 검증>



좋은 사회성 **나쁜 사회성**

□ 이 사회성 모델은 기존 씨돼지 개량 방식에 바로 통합해 활용할 수 있다. 순수하게 개체의 성장(나의 성장)만을 평가하는 기존 선발 방식에 동료 성장에 영향을 주는 정도를 추가하는 것이다.

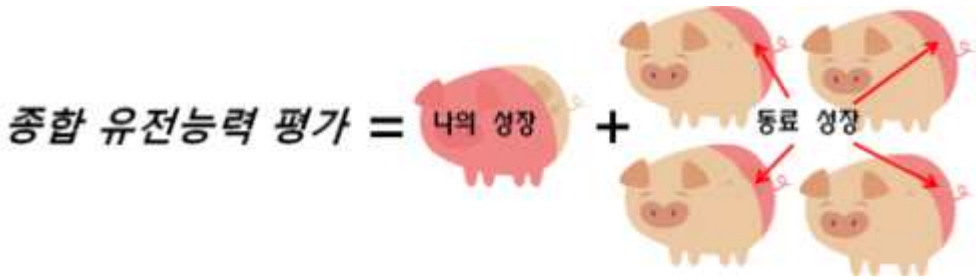
○ 실제, 사회성(나의 성장+동료 성장) 선발(유전력[4] 37%~55%)이 자신의 성장능력만 고려하는 기존 방법(유전력 34%~35%)보다 유전효과가 높았다.

○ 또 현재까지 두 품종[5] 기준으로 6번, 8번, 9번 염색체에 사회성과 관련 깊은 유전적 차이(SNP[6])를 확인했다.

---

1) 돼지 생산성의 대표 지표, 90kg 도달일령이 빨라지면 출하시기(110kg)도 당길 수 있고 우리 회전율도 높아진다.
2) 돼지가 태어나서 처음 분만한 나이(일령)로 일반적으로 340일~380일의 범위를 가진다.
3) 이유한 후에 다시 발정이 오기까지의 기간(일)으로 일반적으로 4~7일의 범위를 가진다.
4) 환경적 요인을 제외하고 어떤 형질이 다음 대에 유전되는 비율.
5) 랜드레이스, 요크셔
6) 단일염기다형성(single nucleotide polymorphism)을 통해 개인의 유전적 다양성이 발생한다.

<씨돼지 개량 적용 방법>



□ 농촌진흥청은 유전적 차이를 이용해 사회성이 뛰어난 돼지를 선발하는 기술을 산업화할 계획이다.

○ 이를 씨돼지 선발에 활용하면 농가 측면에서는 경영비 절감효과와 등급출현율 개선으로 연 1억 8천만 원(어미돼지 500마리)의 추가 수익을 낼 수 있으며, 동물복지에 대한 소비자 선호도와 브랜드 가치까지 고려한다면 수익은 더 증가할 것으로 기대된다.

□ 농촌진흥청 박수봉 축산자원개발부장은 “이제 축산업에서 복지는 필수 요소로 이번 기술을 통해 복지와 농가 수익을 모두 충족할 수 있다”라며,

○ “동물복지 인증제도가 추진되는 가운데 시설과 농장 환경뿐만 아니라 종자까지 동물복지 씨돼지를 활용한다면, 앞으로 돼지고기의 동물복지 브랜드 효과를 더욱 강화할 수 있다”라고 전했다.

이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면
농촌진흥청 양돈과 홍준기 연구사(☎ 041-580-3458)에게
연락주시기 바랍니다.

<참고자료>

사회성 우수한 돼지로 생산성 높인다

□ 실험 기간: 2014년 3월~2016년 8월

□ 사회성 선발 방법

○ 성장률 조사: 30kg 돼지를 돼지우리에 배치한 후 90kg까지의 성장속도

○ 유전능력 평가와 유전력 계산

- 개체1의 종합 유전능력: 개체1의 유전능력+개체2~12의 성장에 미치는 A의 사회성 능력

○ 생산능력 검증을 위한 선발(어미돼지):

사회성 점수가 높은 돼지(62마리), 사회성 점수가 낮은 돼지(62마리)

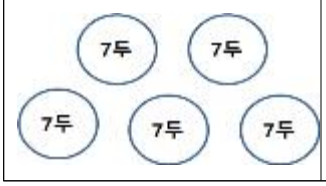
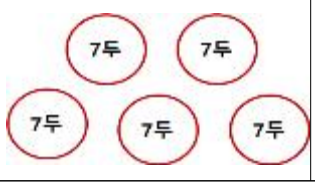
○ 행동 검증을 위한 선발(새끼돼지):

사회성 점수가 높은 돼지 후손(35마리), 사회성 점수가 낮은 돼지 후손(35마리)

□ 생산능력 조사 방법

사회성 우수 암퇘지	사회성 불량 암퇘지
62마리	62마리
<조사 항목> 동일 환경(선발시기, 사육여건) 조건 내 암퇘지 첫 분만 시기, 산차[7]별 생존 새끼 수 등 조사	

□ 행동 조사 방법

사회성 우수 씨돼지 후손		사회성 불량 씨돼지 후손	
35마리		35마리	
30kg~90kg  	처음 그룹 형성 후 8시간 동안 녹화촬영 - 1마리씩 행동 조사: 싸움횟수, 사료섭취 등	30kg~90kg  	처음 그룹 형성 후 8시간 동안 녹화촬영 - 1마리씩 행동 조사: 싸움, 사료섭취 등

7) 분만횟수.

참고 1 사회성 선발 원리

❑ 기존 선발 방식의 문제점

○ 돼지의 경우 아비 품종 개량 시 성장속도가 빠른 돼지를 주로 선발하며, 개체 자신 혼자만 잘 크는 돼지의 경우 주변 동료의 성장을 저해하는 문제 발생



<그림1> 투쟁 모니터링 (Fighting.avi)



<그림2> 유튜브 투쟁 영상 (www.youtube.com/watch?v=8ZET8FyAPug)

- 농가 입장에서는 소수의 돼지가 매우 빠르게 성장하는 것보다 돼지 전체가 균형적으로 빠르게 크는 것이 더욱 중요함
- 돼지우리 내에서 꼬리 물기, 투쟁 등의 공격 행동은 지속적으로 돼지에게 스트레스를 주어 사육과정 중 동물복지를 저해함

❑ 주변 동료의 성장을 저해하는 돼지는 유전능력 평가에서 감점

○ 비록 개체 자신은 성장률이 우수하지만, 주변 동료의 성장률이 낮다면 개량 시 감점을 주는 방법

- 조사방법: 그룹(돼지우리) 내 7마리 사육, 30kg~90kg 성장률 조사

(선발예시) 2번 돼지의 자신능력은 1번과 동일하나, 사회성이 우수하기 때문에 전체 유전능력 점수가 높음

1번 돼지 성장률: 자신 1000g/일, 동료들 평균 600g/일

2번 돼지 성장률: 자신 1000g/일, 동료들 평균 800g/일

- 유전체 분석: SNP 약 6만 개(18개 염색체) 중 사회성 점수와 상관이 높은 SNP 위치를 탐색해, 단기적으로 연관도 높은 소수의 SNP를 활용해 선발의 정확도를 높일 수 있으며, 장기적으로 SNP 마커를 통해 조기선발 기술을 개발할 수 있음

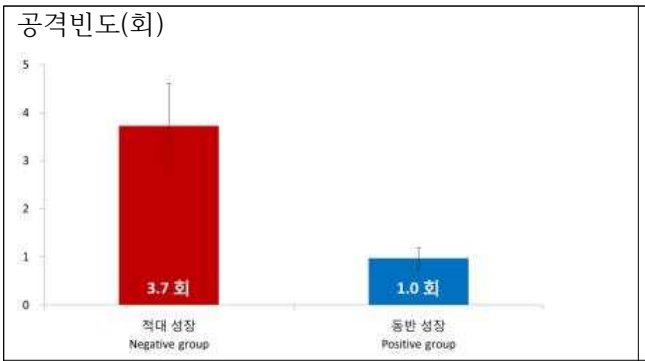


좋은 사회성 나쁜 사회성

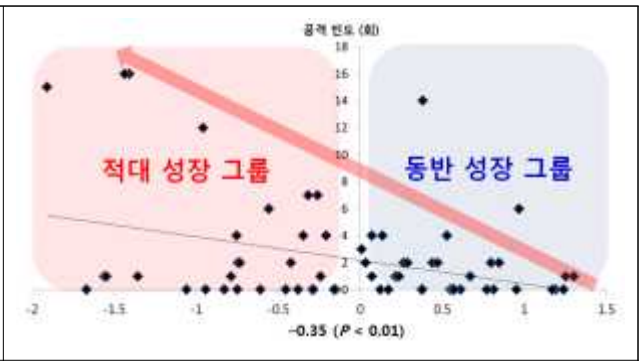
<그림3 사회성 선발 원리>

참고 2 사회성 선발의 장점

❑ 공격 빈도와 사회성 점수와의 상관관계



<표1> 새로운 동료를 만났을 때의 공격빈도(위협 및 싸움 횟수)



<표2> 사회성 점수와 공격 성향의 상관

○ 사회성 능력이 우수한 개체들만 모인 그룹은 낮은 그룹보다 공격성향이 적음(사회성이 낮으면 공격 빈도 증가: 공격성향과 사회성은 -0.35로 음의 상관관계)

❑ 사회성 선발의 효과

○ 목표체중 90kg까지의 사육일수를 단축시키고(성장속도↑), 생식주기를 단축시켜 관리 효율 개선



<표3> 체중 90kg까지의 사육일수 (그룹(돼지우리) 내 체중 차이가 줄면(편차7.8->5.8) 동일시기에 출하 가능해 돼지규격등급과 출현률을 개선할 수 있음)

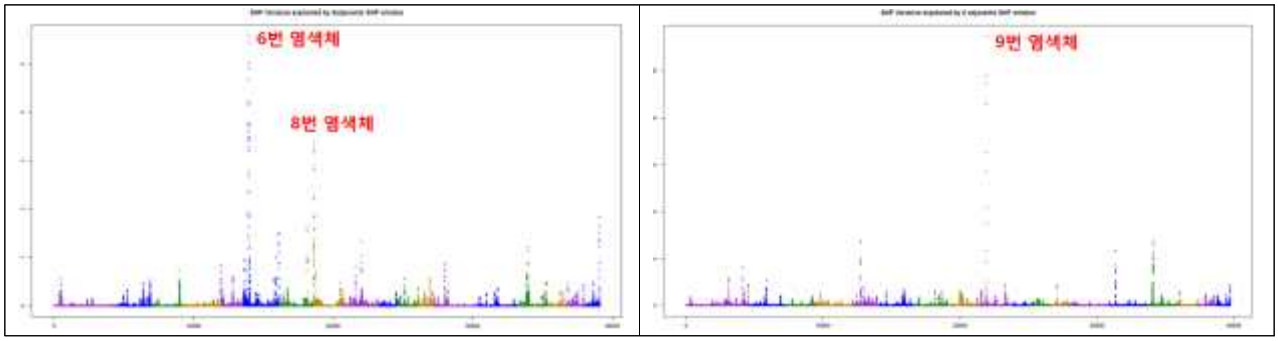
구분	동반성장	적대성장	유의성
모돈두수 (번식기록)	62 (388)	62 (365)	
첫 분만일령	347	352	0.04 *
발정 재귀일	5.4	5.9	<0.01 *
임신기간	114.0	114.3	0.03 *

<표4> 생식 주기 (암퇘지의 생식주기가 짧아지면 동일 시간, 동일 마릿수 내 새끼생산마릿수를 높일 수 있음)

❑ <표5> 높은 유전력과 특정 SNP 효과

○ 자신의 성장 효과에 기존방법에서 측정할 수 없었던 동료 성장에 대한 유전 효과가 더해짐

품종	마릿수	기존 유전력	사회성 유전력
L(랜드레이스)	13,166	0.34	0.37
Y(요크셔)	21,762	0.35	0.55



참고 3 사회성 선발의 경제적 가치

❑ 수익과 경영비 개선 효과: 연간 약 1억 8천만원 (경영비 절감+등급출현율 개선)

○ 경영비 절감 효과: 1억 4,459만 7,420원/연

- 어미돼지 500마리×10,800원+12,000마리 출하×11,600원= 144,597,420원/연

항목	기존	개선	변화율/차이	1마리 개선가치
비육돼지 사육일령 단축	133	127	0.045	11,600원
어미돼지 경영비 절감	364 (352+5.9×2)	358 (347+5.4×2)	6	10,800원

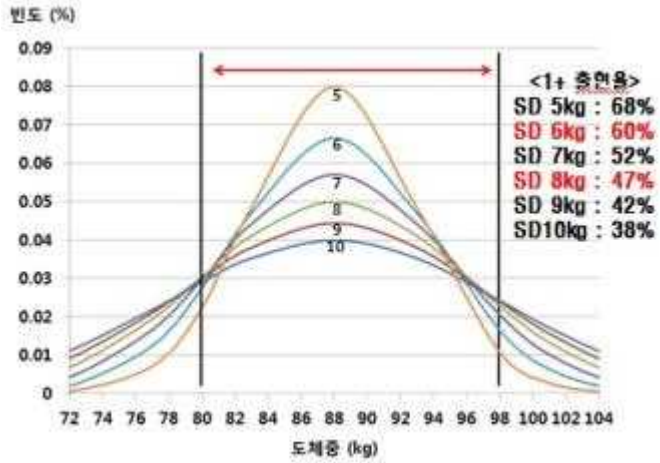
※ 경영비 참조: 통계청 2015년
※ 1마리 비육돼지 개선 가치: 경영비(257,773원/마리)×변화율
※ 1마리 어미돼지 개선 가치: 경영단축일×사료단가(600원/kg)×일일사료섭취량(3kg/마리)
(경영단축일은 첫분만일령+발정재귀일X산차(새끼낳는 횟수), 일반농장에서 어미돼지 산차는 3산차가 일반적이라 2회로 계산(1산차 첫분만 이후→5.9일 후 재발정→교배→임신→2산차 분만→5.9일 후 재발정→교배 순)

○ 등급출현률 개선 효과: 3,528만원/연

- <표3>의 편차 감소(2kg)× 편차 kg당 가치(1,470원) × 12,000마리 = 35,280,000원
(12,000마리는 (어미돼지 500마리 규모×어미돼지 회전율 2.4회×새끼 수 10마리) 농장에 적용할 경우를 추정한 것)

표준편차	기댓값			
	1+등급 (원)	1등급 (원)	2등급 (원)	합계 (원)
10kg	171,756	108,250	156,993	436,998
9kg	189,051	113,368	135,714	438,133
8kg	209,928	117,514	111,991	439,433
7kg	235,459	119,389	86,063	440,911
6kg	267,033	116,631	58,898	442,562
5kg	306,211	105,263	32,859	444,333
가치	26,621	-93	-25,058	1,470/kg

※ 등급출현율, 등급별가격 참조: 축산물품질평가원 2015년



-> 표준편차가 8에서 6으로 감소하면, 1+등급 출현율이 47에서 60%로 개선되는 것으로 추정됨

❑ 동물복지 개선 효과

○ 복지 개선에 대한 잠재적 경제 가치: 나라별 약 4,728억 원(EU 가입나라 평균)

국가	잠재적 경제 가치 ($)
EU (유럽연합)	190 ~ 400 million
USA (미국)	220 ~ 440 million
Australia (오스트레일리아)	50 ~ 75 million
Canada (캐나다)	427 ~ 855 million

출처: AGECO 2013 (캐나다)

<묻고 답하기>

질문 1	이번 연구를 시작한 계기는?

○ 축산 산업은 소비자 시각에서 동물복지 저해, 냄새 등 부정적인 이미지가 부각돼 있다. 농가 수익을 저해하지 않고 동물복지를 높이는 방안을 지속적으로 고민해왔다. 앞으로 동물복지와 축산의 공존을 위한 연구는 필수적이다.

질문 2	'사회성 선발'은 기존 선발 방식과 어떤 차이가 있나?

○ 아무리 우수한 성장능력을 가진 씨돼지라도 공격성향으로 농장 전체 평균을 낮춘다면, 오히려 농장 수익을 줄일 수 있다. 따라서 기존 선발방식이 개체 자신의 능력에만 집중했다면, 사회성 선발은 자신뿐만 아니라, 주변 동료의 능력에 미치는 영향까지 유전으로 고려하는 방식이다.

질문 3	사회성은 돼지 행동을 보고 선발하나?

○ 사회성 선발은 돼지 행동을 보고 선발하지 않으며, 특정 성장시기의 성장률을 이용해 통계적으로 점수화한다. 공격 행동은 이러한 점수의 효과가 얼마나 있는지 확인하기 위해 조사한 것이다. 궁극적인 목표는 모두가 함께 잘 자라는 것이기 때문에 씨돼지 농가에서 통계적인 점수로 선발을 하면 개량할 수 있다.

질문 4	사회성 선발의 장점은?

○ 사회성 능력이 우수한 돼지는 투쟁심 비교 실험에서 새로운 동료를 만났을 때 싸움횟수를 줄일 수 있으며, 씨돼지 전체 그룹의 사육일수를 약 6일까지 단축할 수 있다. 또한 사회성 능력이 우수한 암퇘지는 원활한 생식주기를 갖기 때문에 임신과 분만까지의 기간을 단축할 수 있다.

질문 5	선발실험을 적대성장과 동반성장으로 실시한 이유는?

○ 이 실험은 선발실험으로 사회성을 기준으로 상위그룹(동반성장)의 개선효과가 얼마나 있느냐를 보는 실험이다. 이 기준에 따라 상·하위 간 어떤 차이가 발견되면 선발의 가치가 있다는 게 증명된다. 이 상·하위 간 차이로 세대가 지남에 따라 개량이 될 수 있는 것이다. 즉, 적대성장과 동반성장 외에 중간의 일반성장은 의미가 없기 때문에 따로 그룹을 형성하지 않았다.

질문 6	동식물 사회성 해외 연구 사례는?

○ 하나의 개체의 사회성은 모든 동식물에 공통적으로 존재하며 이러한 사회성 원리가 다양하게 적용되고 있다.

구분	사례
식물	나무 지름 성장, 애기장대(Arabidopsis)
동물	사슴의 서열, 돼지 성장, 닭의 집단공격성향, 메추라기 성장, 물고기 성장, 밍크 성장 등
미생물	군집성

질문 7	이 기술 적용한 돼지고기도 차이나 있나?

○ 이 기술을 적용한 돼지고기는 맛이 떨어지지 않는다. 오히려, 허약한(질병 감염 확률이 높은) 돼지가 출하되는 것을 방지할 수 있으며, 돼지고기 균일성을 높일 수 있다.

질문 8	'사회성 선발' 시 유의사항은?

○ 국내에 돼지검정기준(한국종축개량협회)이 존재하며, 순종 씨돼지를 선발하기 위해서는 그 기준에 따라 검정을 한다.

○ 사회성 선발 시 유의사항은 검정 그룹 내 돼지 마릿수를 10마리

이내로 하는 것을 권장한다. 그룹 내 돼지마릿수가 너무 많으면 실제로 돼지가 다른 돼지 성장에 미치는 효과를 확인하기 어렵다. 또한 그룹 내 형제들은 같이 배치하는 것이 선발 정확도를 높일 수 있다. 또한 방별로 그룹 내 마릿수가 다양할 경우, 그룹마릿수에 대한 효과를 반드시 보정해야 된다.

질문 9	앞으로 '사회성 선발' 기술의 활용 계획은?

○ 국내의 경우 이런 기술이 좀 생소하기 때문에 기술이전, 컨설팅을 통해 농장 사정에 맞는 검정과 선발방법을 제공할 예정이다.

○ 그리고 씨돼지 단계에서 동물복지인증 제도와 연계할 수 있는 정책적 지원 방안을 강구할 것이다.

○ 연구적으로, 유전체 접목 연구를 지속적으로 수행해 이 기술에 대한 세계적인 경쟁력을 확보할 것이다.